Teoria da Estimação

Trabalho 2

João Vitor Nascimento Ramos

Visão Geral do Projeto

- Modelagem Estocástica e Simulação
  - Modelo de evolução (preço e populacional)
  - Ruído de processo e de medição
  - Análise do comportamento das trajetórias
- Estimação com Filtro de Kalman
  - Implementação preditiva e filtrada
  - Comparação entre predição e correção
- Análise de Desempenho
  - Avaliação do erro via NRMSE
  - Impacto dos ruídos no sistema
  - Qualidade da estimação do estado

Ferramentas de Implementação

- Linguagem:
  - Python v3.12.10
- Bibliotecas:
  - NumPy
  - Matplotlib
- Automação
  - Makefile

Parte 1 : Modelo Estocástico para Preços

- A equação de estado que descreve a evolução do preço é dada por:

$$p(k+1) = p(k) + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, dz$$

p(k): preço no instante discreto k

μ : taxa média de crescimento

σ : volatilidade do sistema

Δt: passo de tempo

dz: ruído de processo

Parte 1 : Configuração da Simulação

- Taxa de crescimento:
  - $\mu = 0.05$
- Volatilidade:
  - $\sigma = 0.2$
- Passo de tempo:
  - $\Delta t = 1$
- Número de passos:
  - $N = 1000$
- Condição inicial:
  - $p(0) = 10$

Parte 1 : Trajetória determinística e a estocástica

- Destaque : Observa-se a estabilização do sistema e o comportamento assintótico das frações de cada compartimento.

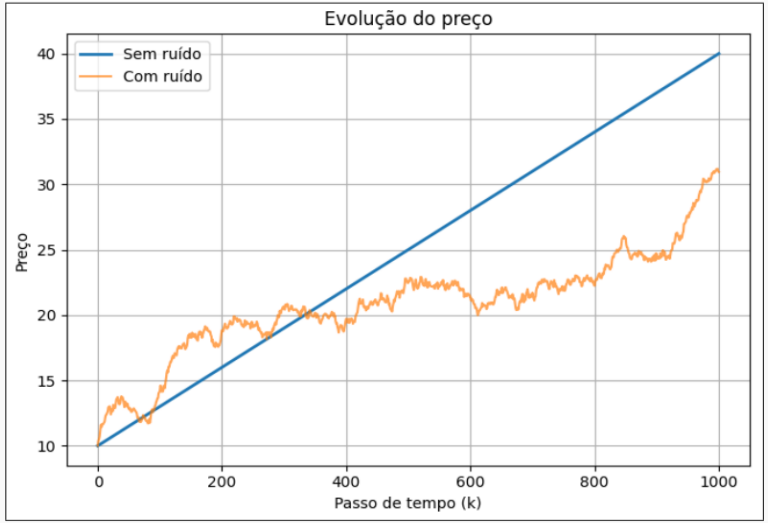


Figura 1: Comparação entre a trajetória determinística (sem ruído) e a trajetória estocástica (com ruído de processo).

Parte 1 : Análise do Erro de Processo

$$e_k = p_k^{\text{ruído}} - p_k^{\text{determinístico}}$$

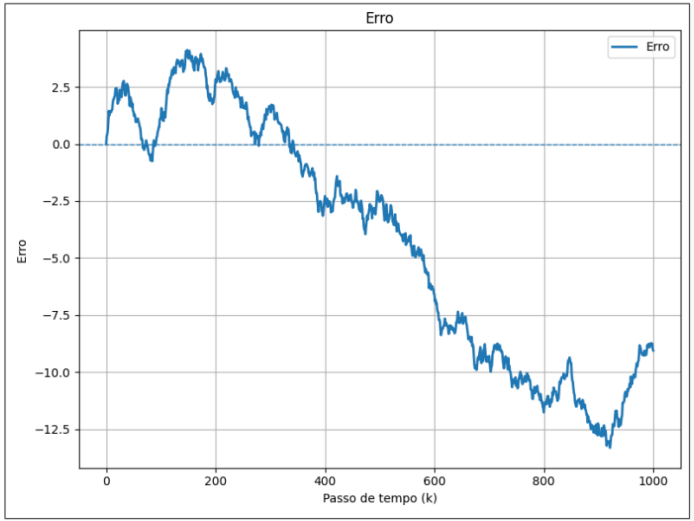


Figura 2: Evolução do erro de processo ao longo do tempo

NRMSE = 0.2729

Parte 1 : Influência da Semente do Gerador Pseudoaleatório

- Considera-se uma segunda simulação com *seed* = 42, mantendo-se os mesmos parâmetros do sistema

NRMSE = 0.0765

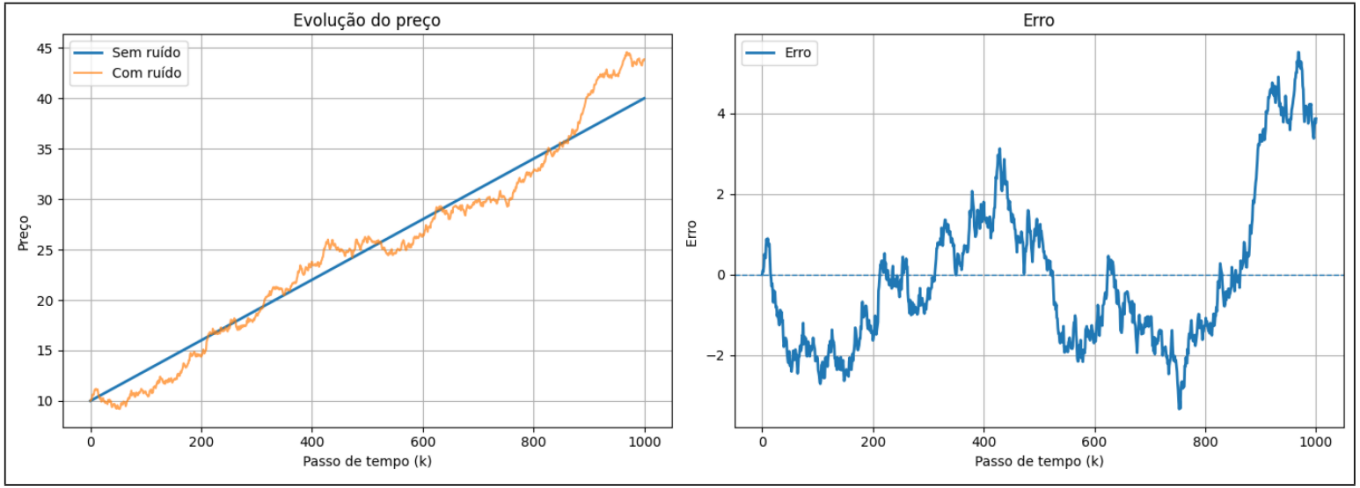


Figura 3 : Trajetória estocástica e erro de processo para seed = 42.

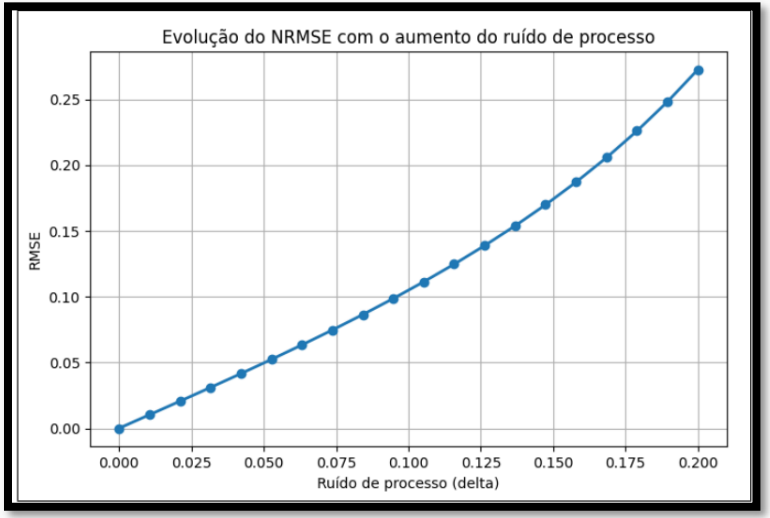
Parte 1 : Análise Estatística com Múltiplas Simulações

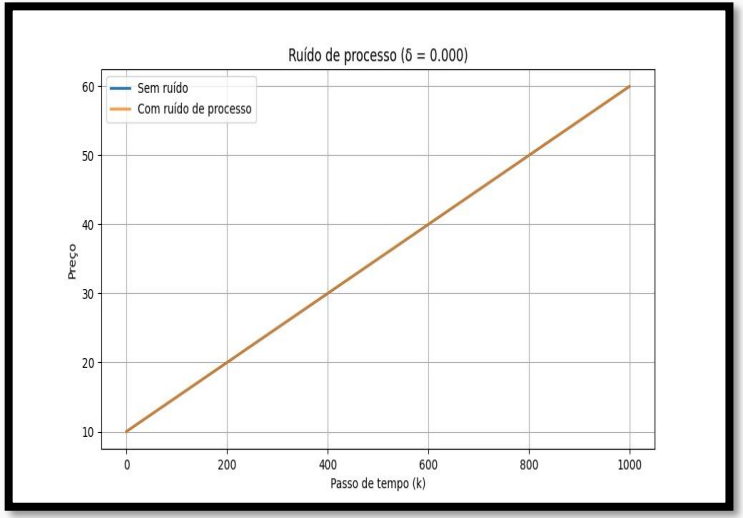
- Considerando 1000 realizações:

$$\overline{NRMSE} = 0.1623$$

- Assim, embora trajetórias individuais apresentem comportamentos distintos, o efeito médio do ruído de processo tende a se estabilizar.

Parte 1 : Influência da Intensidade do Ruído de Processo





Parte 1 : Modelo de Observação e Análise das Medições

- A equação de estado que descreve a evolução do preço é dada por:

$$y(k) = p(k) + \eta r + q\,\varepsilon_k$$

$p(k)$: preço no instante discreto k

ηr : tendência sistemática constante

$q\,\varepsilon_k$: ruído de medição

Parte 1 : Comparação entre Estado Real e Medições

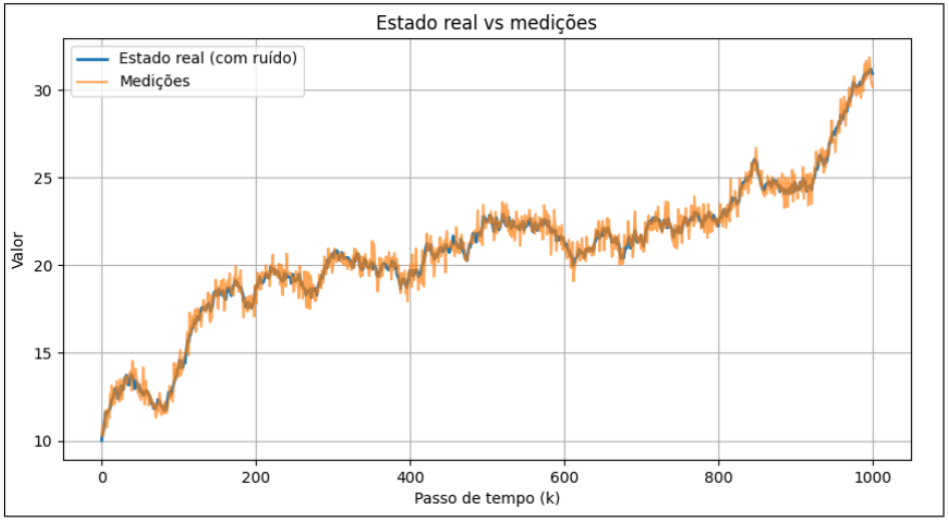


Figura 5 : Comparação entre o estado real (com ruído de processo) e as medições, para seed = 0.

Parte 1 : Análise do Erro de Medição

$$e_k^{\text{med}} = y_k - p_k$$

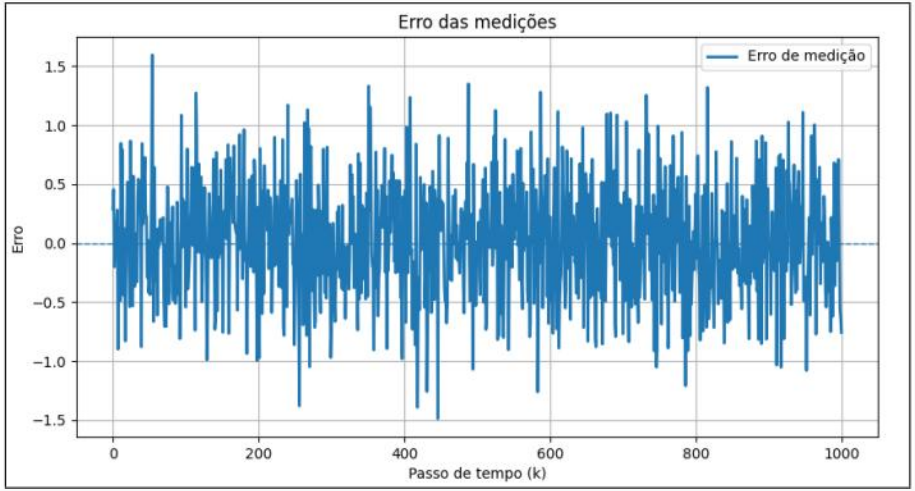


Figura 5 : Comparação entre o estado real (com ruído de processo) e as medições, para seed = 0.

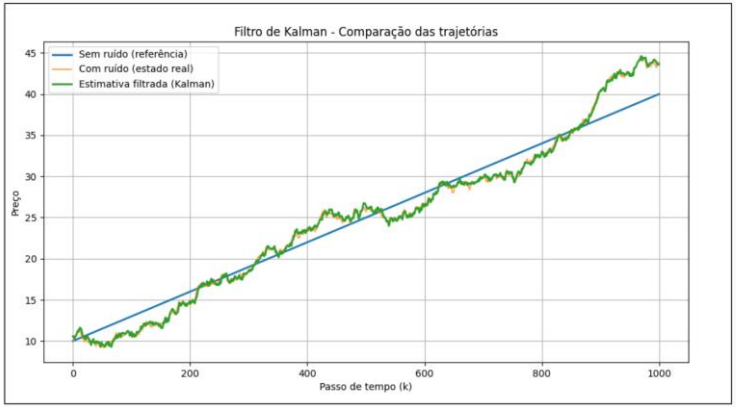
$$\text{NRMSE}_{\text{med}}(\texttt{seed} = 0) = 0.0233$$

$$\text{NRMSE}_{\text{med}}(\texttt{seed} = 42) = 0.0200$$

$$\overline{\text{NRMSE}}_{\text{med}} = 0.1586$$

Parte 1 : Estimativa Ótima Filtrada

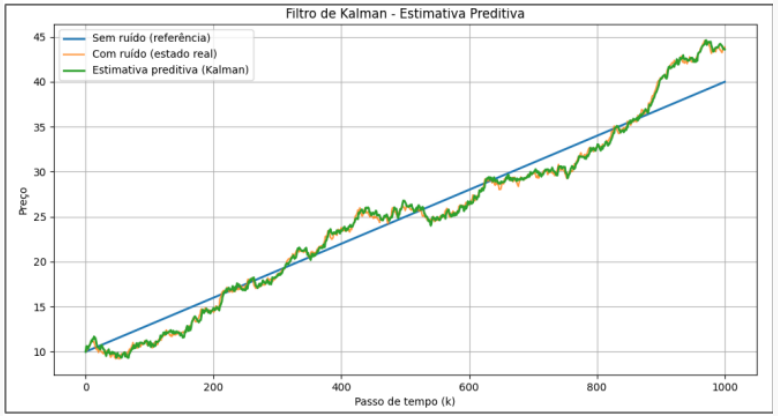
- Do ponto de vista quantitativo, o erro foi avaliado por meio do NRMSE médio ao longo de 1000 realizações, obtendo-se: $\overline{NRMSE}$ = 0.0117



- Comparando com o erro médio das medições ($\overline{NRMSE} \approx 0.16$), observa-se uma redução de aproximadamente 92% no erro

Parte 1 : Estimativa Preditiva

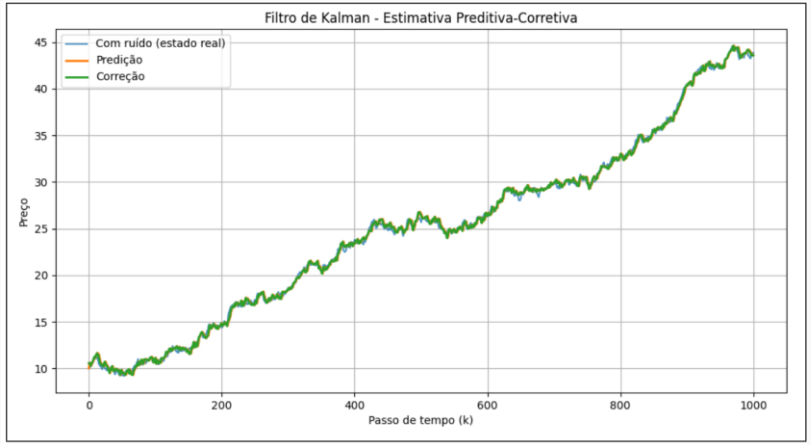
- Do ponto de vista quantitativo, o erro foi avaliado por meio do NRMSE médio ao longo de 1000 realizações, obtendo-se: $\overline{NRMSE}$ = 0.0142



- Comparando com o erro médio das medições ($\overline{NRMSE} \approx 0.16$), observa-se uma redução de aproximadamente 90% no erro

Parte 1 : Estimativa Preditiva-Corretiva

- Do ponto de vista quantitativo, o erro foi avaliado por meio do NRMSE médio ao longo de 1000 realizações, obtendo-se: $\overline{NRMSE}$ = 0.0117



- Esse valor coincide com o obtido para a estimativa filtrada, o que é esperado, uma vez que ambas correspondem à estimativa após a etapa de correção.

Parte 2 : Modelo Populacional

$$p(k+1) = p(k) + (\alpha - \beta)p(k)$$

- $P(k)$ representa o número total de indivíduos da população no instante k
- α é a taxa de natalidade
- β é a taxa de mortalidade.

Parte 2 : Modelagem no espaço de estados

$$p(k+1) = p(k) + (\alpha - \beta)p(k)$$

- Definindo o estado como:

$$\mathrm{x_k} = \mathrm{P_k}$$

- o modelo pode ser escrito como :

$$\mathrm{x_{k+1}} = \mathrm{P_{k+1}}$$

em que:

$$F = 1 + \alpha - \beta$$

Parte 2 : Modelagem no espaço de estados

- Para tornar o modelo mais realista, introduz-se um termo de ruído de processo:

$$x_{k+1} = F\, x_{k+1} + w_k$$

em que w_k representa o ruído associado à dinâmica do sistema

- Além disso, considera-se que as medições do estado também são afetadas por ruído, sendo descritas por:

$$y_k = x_k + v_k$$

em que v_k representa o ruído de medição.

Parte 2 : Configuração da Simulação

- Taxa de natalidade: α = 0.03
- Taxa de mortalidade: β = 0.02
- Ruído de processo: σ_w = 0.5
- Ruído de observação: σ_v = 2.0

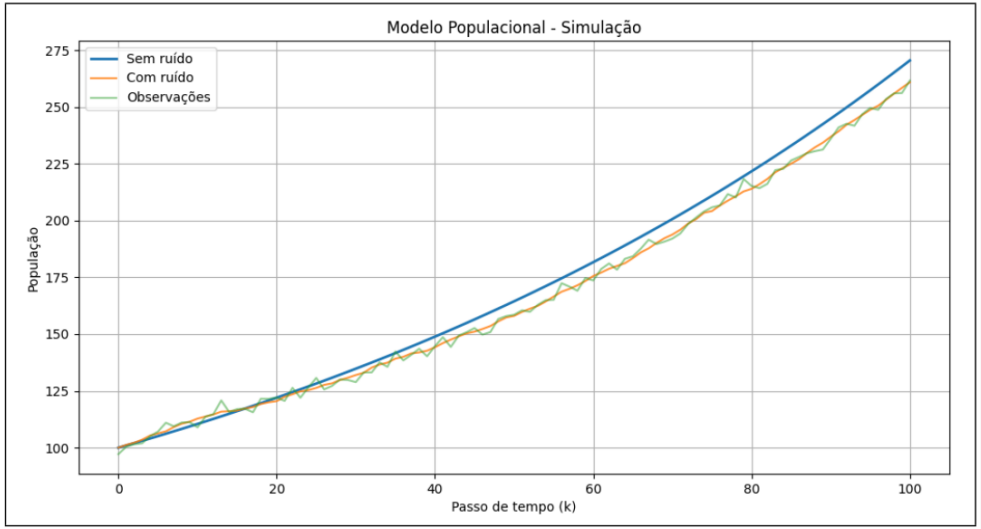
Com esses valores, a dinâmica do sistema é caracterizada por um crescimento moderado da população, dado por $F = 1 + \alpha - \beta = 1.01$, indicando um aumento gradual ao longo do tempo.

Parte 2 : Simulação do modelo populacional

- Taxa de natalidade: α = 0.03
- Taxa de mortalidade: β = 0.02
- Ruído de processo: σ_w = 0.5
- Ruído de observação: σ_v = 2.0

Com esses valores, a dinâmica do sistema é caracterizada por um crescimento moderado da população, dado por $F = 1 + \alpha - \beta = 1.01$, indicando um aumento gradual ao longo do tempo.

Parte 2 : Formulação ajuste linear

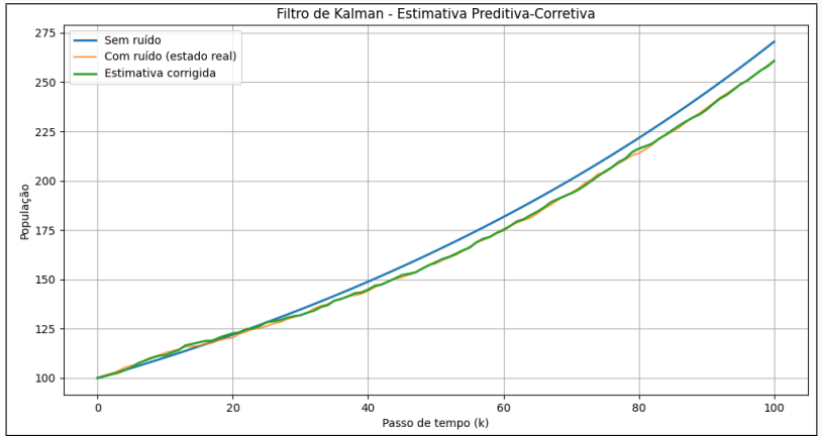


$$\overline{\mathrm{NRMSE}}_{\mathrm{proc}} = 0.026834$$

$$\overline{\mathrm{NRMSE}}_{\mathrm{obs}} = 0.011618$$

Parte 2 : Aplicação do Filtro de Kalman

- Do ponto de vista quantitativo, o desempenho foi avaliado por meio do NRMSE, considerando 1000 realizações independentes. Obteve-se:



$$\overline{\mathrm{NRMSE}}_{\mathrm{Kalman}} = 0.005524$$

- Comparando com o erro médio das medições observa-se uma redução de aproximadamente 52% no erro.

Conclusões

- Resultados Quantitativos
  - Redução de aproximadamente 92% no erro (modelo de preços)
  - Redução de aproximadamente 52% no erro (modelo populacional)
  - Estimativas acompanharam bem a dinâmica real do sistema
- Aspectos Teóricos
  - Formulações filtrada e preditivo-corretiva são equivalentes
  - Diferença apenas na forma de apresentação do algoritmo

Obrigado!

Perguntas?

jvnramos.ppgmc@uesc.br

(73) 98100-9731